

• Εξίσωση επιπέδου στον χώρο

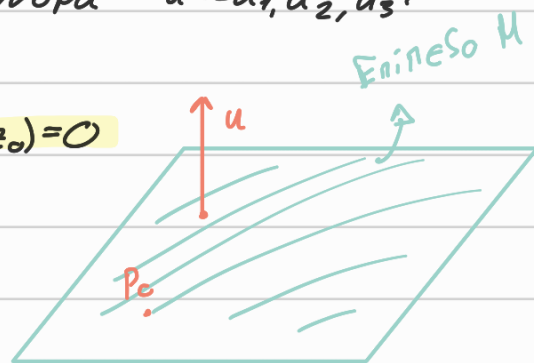
Η εξίσωση από ένα επίπεδο που διέρχεται από το σημείο $P_0(x_0, y_0, z_0)$ και είναι κάθετο στο διάνυσμα $u = (u_1, u_2, u_3)$

έχει εξίσωση:

$$u \cdot \vec{P_0P} = 0 \quad \text{ή} \quad u_1(x-x_0) + u_2(y-y_0) + u_3(z-z_0) = 0$$

ή σε πιο αποδοτική μορφή:

$$u_1x + u_2y + u_3z = D, \quad D = u_1x_0 + u_2y_0 + u_3z_0$$



• Επίπεδα

- Δύο επίπεδα είναι παράλληλα αν και μόνο αν τα κάθετα διανύσματα τους είναι επίσης παράλληλα όταν συνλυσή:

$$u_1 = u_2 \cdot k, \quad k \in \mathbb{R}$$

- Δύο μη παράλληλα επίπεδα τέμνονται και η τομή τους είναι πάντα ευθεία.

• Ευρεση ευθείας τομής επιπέδων

Για να βρούμε την ευθεία τομής μεταξύ δύο επιπέδων βρίσκουμε αρχικά το διάνυσμα διεύθυνσης (ο πιο εύκολος τρόπος είναι υπολογίζοντας το εσωτερικό γινόμενο από τα δύο κάθετα στο επίπεδο διανύσματα), και στην συνέχεια ένα τυχαίο σημείο στο οποίο τα επίπεδα τέμνονται (βρίσκοντας μία τυχαία τιμή σε μία παράμετρο και υπολογίζοντας τις άλλες).

• Απόσταση σημείου από επίπεδο

Η απόσταση από ένα σημείο S από το επίπεδο $u_1x + u_2y + u_3z = D$ δίνεται με την χρήση του τύπου

$$\text{dist} = \left| \vec{PS} \cdot \frac{u}{|u|} \right|$$

όπου u ένα διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο.

ΑΓΓΕΙΣ

- ① Βρείτε την εξίσωση του επιπέδου που διέρχεται από το σημείο $P(0, 2, -1)$ και είναι κάθετο στο $n = \langle 3, -2, -1 \rangle$

Βρίσκουμε το επίπεδο με την γνωστή εξίσωση:

$$3(x-0) + (-2)(y-2) + (-1)[z-(-1)] = 0 \Rightarrow \boxed{3x - 2y - z = -3}$$

- ② Βρείτε ένα διάνυσμα που είναι παράλληλο στην ευθεία τομής των επιπέδων $\frac{x+y+z=1}{\mu_1}$ και $\frac{x+y=2}{\mu_2}$

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει: $\cdot v_1 \perp \mu_1 \Rightarrow v_1 = \langle 1, 1, 1 \rangle$

$$\cdot v_2 \perp \mu_2 \Rightarrow v_2 = \langle 1, 1, 0 \rangle$$

Τώρα αρκεί να βρούμε το εσωτερικό γινόμενο από τα δύο διανύσματα και θα γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι παράλληλο με την ευθεία τομής:

$$v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = i(1 \cdot 0 - 1 \cdot 1) - j(1 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + k(1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) =$$

$$= -i + j \Rightarrow \boxed{u = \langle -1, 1, 0 \rangle}$$

- ③ Βρείτε την απόσταση του σημείου $(1, 1, 3)$ από το επίπεδο $3x + 2y + 6z = 6$

Χρησιμοποιούμε τον γνωστό τύπο:

$$\text{dist} = \left| \vec{PS} \cdot \frac{u}{|u|} \right| = \left| \langle 0, 0, \frac{17}{6} \rangle \cdot \frac{\langle 3, 2, 6 \rangle}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 6^2}} \right| = \left| \langle 0, 0, \frac{17}{6} \rangle \cdot \frac{\langle 3, 2, 6 \rangle}{7} \right| =$$

$$\cdot \vec{PS} = \langle 1-1, 1-1, 3-\frac{1}{6} \rangle = \langle 0, 0, \frac{17}{6} \rangle$$

$$P = (1, 1, 3) \Rightarrow \mu_1 \Rightarrow 6z = 1 \Rightarrow z = \frac{1}{6} \Rightarrow P(1, 1, \frac{1}{6})$$

$$\cdot u = \langle 3, 2, 6 \rangle$$

$$= \left| \langle 0, 0, \frac{17}{6} \rangle \cdot \langle \frac{3}{7}, \frac{2}{7}, \frac{6}{7} \rangle \right| = \left| 0 \cdot \frac{3}{7} + 0 \cdot \frac{2}{7} + \frac{17}{6} \cdot \frac{6}{7} \right| = \left| \frac{102}{42} \right| \approx \boxed{2.43}$$